

Kolmesataa kilometriä etelään

Pohjolan ilmasto 1944–2023, 102 asemaa – ja kolme virhettä joita korjataan

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · Tiivistelmä ja korjauslista

Lukijalle

Ilmastonmuutosta on vaikea tuntea asteina. Puolitoista astetta ei tarkoita mitään ihmiselle, joka on juuri kävellyt viidentoista asteen pakkasessa.

Siksi tässä katsauksessa muutos on käännetty kilometreiksi.

Jos paikan keskilämpötila nousee asteen, sen ilmasto vastaa suunnilleen sitä, mikä oli 150 kilometriä etelämpänä. Kyse ei ole täsmällisestä säännöstä vaan mittatikusta – mutta se on mittatikku, jonka ymmärtää.

	lämpeneminen	siirtymä etelään
Pohjola keskimäärin (102 asemaa)	+1,92 °C	
Suomen kaupungit	+1,44...+2,10 °C	215–315 km
Klusteri 0 (80 asemaa)	+1,75 °C	262 km
Klusteri 1 (18 asemaa, arktinen)	+2,08 °C	312 km
Klusteri 2 (Svalbard, 4 asemaa)	+4,72 °C	708 km
Sveagruva, Svalbard	+4,95 °C	742 km

80 vuotta, 1944–2023. Siirtymä laskettu muuntokertoimella 150 km / 1 °C.

Joensuun, Turun ja Helsingin ilmasto on siirtynyt noin kolmesataa kilometriä etelään yhden ihmisen eliniän aikana. Sveagruvan Svalbardilla yli seitsemäsataa.

Se on luku, jonka voi tarkistaa kartalta. Ja se on tehty ilman yhtään mielipidettä: pelkkää ERA5-uusanalyysin dataa, Mann-Kendallin testiä ja klusterointia.

Ja sitten se, mitä tässä katsauksessa tehdään toisin

Tämä katsaus tiivistää maaliskuussa 2026 valmistuneen 369-sivuisen raporttini. **Ja siinä oli kolme virhettä**, jotka löysin vasta elokuussa, kun kävin aineiston uudestaan läpi.

Yksi niistä on sellainen, että se kumoaa raportin näyttävimmän yksittäisen väitteen.

1. Koordinaatit	59 asemaa 102:sta on merkitty leveysasteelle 60,0 N. Joukossa Jyväskylä (oikea 62,2), Göteborg (57,7) – ja kriittisimmin Andenes (69,3) ja Svolvær (68,2), jotka ovat arktisia asemia.
2. Arktinen vahvistuminen	Raportti sanoo, että arktinen alue lämpeni <i>hitaammin</i> kuin Pohjola keskimäärin. Se on vastoin kirjallisuutta – ja vastoin raportin omia klusterilukuja.
3. Trendikorrelaatiot	CO ₂ :n ja lämpötilan korrelaatio $r = 0,61$ on laskettu kahdesta monotonisesti nousevasta sarjasta. Sellainen korrelaatio on korkea lähes automaattisesti.

Miksi tämä on katsauksen alussa eikä loppuviitteessä?

Koska raportti on jo olemassa ja mahdollisesti jaettu, ja koska hiljainen korjaaminen on huonompi vaihtoehto kuin äänekkäs. Ja koska kolmesta virheestä kaksi on sellaisia, että ne olisi voinut huomata aiemmin – ja se on osa tulosta sekin.

Mikä siis kestää ja mikä ei? Lämpeneminen, siirtymä ja klusterointi kestävät: ne perustuvat suoraan mitattuun lämpötilaan eivätkä koordinaattivalintaan. Arktinen vahvistuminen ja pakotekorrelaatiot eivät kestä. Luvussa 6 käydään jokainen erikseen läpi.

Korjattu ajo on kirjoitushetkellä kesken.

Analyyttinen tiivistelmä. Katsaus tiivistää ERA5-uusanalyysiin (ECMWF) perustuvan analyysin Pohjolan ilmastosta 102 havaintopisteessä jaksolla 1944–2023 ja erittelee siinä tunnistetut virheet. Aineisto kattaa Suomen, Ruotsin, Norjan (Svalbard mukaan lukien), Tanskan ja Islannin; menetelminä Pearson-korrelaatio, ristikorrelaatio viiveillä, Mann-Kendallin trenditesti, K-Means-klusterointi ja yksisuuntainen varianssianalyysi. Keskimääräinen lämpeneminen on $1,92\text{ °C}$. Klusterointi erottaa kolme aluetta, joiden väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA, $p = 6,35 \cdot 10^{-18}$ lämpenemiselle ja $p = 2,62 \cdot 10^{-12}$ ilmastonopeuden kiihtymiselle): valtaosa Pohjolasta (80 asemaa, $+1,75\text{ °C}$), arktinen ja subarktinen alue (18 asemaa, $+2,08\text{ °C}$) sekä Svalbard (4 asemaa, $+4,72\text{ °C}$). Lämpötilamuutos on käännetty geografiseksi siirtymäksi kertoimella 150 km/°C , jolloin suomalaisten kaupunkien ilmastovyöhyke on siirtynyt 215–315 km etelään ja Svalbardin 708 km. Katsaus erittelee kolme alkuperäisraportin virhettä: 59 aseman koordinaattien varasrvo, arktisen vahvistumisen sisäisesti ristiriitainen laskentatapa sekä detrendaamattomista aikasarjoista lasketut pakotekorrelaatiot. Katsaus arvioi, mitkä tulokset kestävät korjauksen ja mitkä eivät.

Avainsanat: ERA5, Pohjola, ilmastovyöhykkeen siirtymä, ilmastonopeus, Mann-Kendall, klusterointi, arktinen vahvistuminen, virheanalyysi.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *kuinka paljon Pohjolan ilmasto on muuttunut kahdeksassakymmenessä vuodessa, ja mitä alkuperäisen analyysin tuloksista voi luottaa?*

Rajaus. Tämä on tiivistelmä ja korjauslista, ei uusi analyysi. Luvut ovat maaliskuun 2026 raportista; katsaus ei laske niitä uudelleen vaan arvioi, mitkä niistä kestävät tunnistetut virheet.

Katsaus ei ota kantaa ilmastopolitiikkaan eikä esitä ennusteita. Se kuvaa mitattua menneisyyttä.

Kirjoittaja ei ole ilmastotutkija. Analyysi on tehty deterministisin tilastomenetelmin julkisesta uusanalyysiaineistosta, ja se on siksi tarkistettavissa – mikä on sen ainoa varsinainen ansio.

2. Aineisto ja menetelmä

Aineisto	ERA5-uusanalyysi (ECMWF), haettu Open-Meteon arkisto-API:n kautta
Hila	$0,25^\circ \times 0,25^\circ$ (n. $30 \times 30\text{ km}$), haku asemien koordinaatteihin
Asemat	102: Suomi, Ruotsi, Norja (+ Svalbard), Tanska, Islanti
Jakso	1944–2023, 80 vuotta, yli 29 200 päivähavaintoa muuttujaa ja asemaa kohti
Muuttujat	Päivän keski-, maksimi- ja minimilämpötila; sademäärä ja sen 95. persentiili; 10 m maksimituuli
Menetelmät	Pearson-korrelaatio; ristikorrelaatio viiveillä 0–20 v; Mann-Kendallin trenditesti; terminen kasvukausi (vrk yli $+5\text{ °C}$); ilmastovyöhykkeen siirtymä (150 km/°C); ilmastonopeus (30 v liukuva trendi $\rightarrow\text{ km/vuosikymmen}$); K-Means-klusterointi; yksisuuntainen ANOVA
Toteutus	Python 3.12.9; pandas, numpy, scipy, pymannkendall, matplotlib, seaborn

Taulukko 1. Aineisto ja menetelmät^[1].

Kaksi huomiota menetelmästä.

Uusanalyysi ei ole havainto. ERA5 yhdistää havainnot säämalliin ja tuottaa yhtenäisen ruudukon myös sinne, missä havaintoja ei ole. Se on sen vahvuus – 102 vertailukelpoista pistettä – ja sen heikkous: varhaisen jakson havaintotiheys on selvästi nykyistä pienempi, joten trendin alkupää on epävarmempi kuin loppupää.

Ja siirtymäkerroin on karkeistus. 150 km yhtä astetta kohti on suuruusluokka, joka pätee mannermaisella tasangolla mutta ei rannikolla eikä vuoristossa. Se on tarkoitettu havainnollistamaan, ei mittaamaan.

3. Lämpeneminen

Keskimääräinen lämpeneminen 102 asemalla jaksolla 1944–2023 oli $+1,92\text{ °C}$ ^[1].

Se on enemmän kuin globaali keskiarvo samalla jaksolla, ja se on odotettua: korkeat leveysasteet lämpenevät nopeammin.

Mutta keskiarvo peittää sen olennaisimman – *kuinka eri tahtiin eri paikat ovat lämmenneet.*

4. Kolme aluetta, jotka erottuvat

K-Means-klusterointi jakoi 102 asemaa kolmeen ryhmään lämpenemisen ja ilmastonopeuden perusteella. Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä.

Klusteri	asemia	lämpeneminen	siirtymä	nopeus
0 – valtaosa Pohjolaa	80	+1,75 °C	262 km	88 km/10 v
1 – arktinen ja subarktinen	18	+2,08 °C	312 km	120 km/10 v
2 – Svalbard	4	+4,72 °C	708 km	217 km/10 v

Taulukko 2. Klusterit. ANOVA: $p = 6,35 \cdot 10^{-18}$ (lämpeneminen), $p = 2,62 \cdot 10^{-12}$ (nopeuden kiihtyminen)^[1].

Suomi jakautuu kahteen. Valtaosa suomalaisista asemista – Helsinki, Turku, Tampere, Joensuu, Kajaani, Jyväskylä, Vaasa, Oulu, Kuusamo, Inari, Lappeenranta, Rauma, Hanko, Espoo – kuuluu klusteriin 0: lämpeneminen +1,44...+2,10 °C ja siirtymä 215–315 km. Utsjoki kuuluu klusteriin 1.

Ja Svalbard on oma maailmansa. Neljä asemaa, joiden lämpeneminen on lähes kolminkertainen Pohjolan keskiarvoon nähden. Sveagruva +4,95 °C, siirtymä 742 km, ilmastonopeuden kiihtyminen +229 km vuosikymmenessä – ja kasvukausi 21 päivää pidempi^[1].

Ilmastonopeus on näistä luvuista se, jota kannattaa katsoa pisimpään. Se kertoo, kuinka nopeasti ilmastovyöhyke liikkuu maastossa. Svalbardilla se on yli kaksisataa kilometriä vuosikymmenessä.

Se on nopeampi kuin useimpien lajien kyky siirtyä perässä – ja se on syy, miksi tämä ei ole pelkkä lämpötilakysymys.

5. Kolme virhettä

Tämä on katsauksen tärkein luku, ja se on kirjoitettu siksi, että raportti on jo olemassa.

1. Koordinaattien varasarvo

59 asemaa 102:sta on raportissa merkitty leveysasteelle 60,0 N.

Väärin merkittyjä ovat muun muassa Jyväskylä (oikea 62,2), Göteborg (57,7), Östersund (63,2), Uppsala (59,9), Tórshavn (62,0), Stornoway (58,2) ja Kirkwall (59,0). Kriittisimmät ovat **Andenes (69,3) ja Svolvær (68,2)** – aitoja arktisia asemia, jotka on merkitty eteläisiksi.

Svalbardin asemien koordinaatit ovat oikein, joten virhe on osittainen. **Selvitettävä ensin: meneekö varasarvo vain raportin otsikkoriville vai myös API-hakuun.** Jos jälkimmäinen, 59 aseman aikasarja on väärästä paikasta ja koko klusterointi on ajettava uudelleen.

2. Arktinen vahvistuminen on sisäisesti ristiriitainen

Raportti esittää arktiselle vahvistumiselle R-arvon 0,45 ja tulkitsee sen niin, että arktinen alue lämpeni *hiitaammin* kuin Pohjola keskimäärin.

Se on vastoin kirjallisuutta. Ja se on vastoin raportin omia lukuja:

Klusteri 0 (eteläisempi)	+1,75 °C
Klusteri 1 (arktinen ja subarktinen)	+2,08 °C
Klusteri 2 (Svalbard)	+4,72 °C
R-arvon tulkinta: arktinen alue	+0,86 °C

Taulukko 3. Klusterit näyttävät vahvistumisen. R-arvo kiistää sen.

Kaksi tulosta samassa raportissa sanoo eri asian, ja se on ainoa kohta, josta lukija voi perustellusti hylätä koko työn.

Todennäköinen syy on kaksiosainen. **Vahvistuminen mitataan suhteessa globaaliin lämpenemiseen, ei alueen omaan keskiarvoon** – Pohjolan keskiarvoon vertaaminen määrittelee vahvistumisen pois jo lähtökohtaisesti. Ja jos arktinen joukko poimittiin leveysasteen perusteella, kohdan 1 varasarvo pudotti Andenesin ja Svolværin arktisten joukosta.

Raportti itse toteaa tuloksen olevan vastoin intuitiota ja vaativan lisäselvitystä. *Se ei riitä. Ristiriitaista tulosta ei julkaista selityksellä, että se on outo.*

3. Trendikorrelaatiot

CO₂:n ja lämpötilan korrelaatioksi raportoidaan $r = 0,610$ (lineaarinen) ja $0,607$ (logaritminen).

Molemmat sarjat nousevat monotonisesti koko 80 vuoden ajan. **Kahden trendillisen sarjan korrelaatio on korkea lähes automaattisesti** riippumatta siitä, onko yhteys kausaalinen – tämä on tilastotieteen klassisin ansa.

Korjaus on rutiini: detrendaa tai differoi molemmat sarjat ja laske uudestaan. Jos r pysyy korkeana, tulos on vahva. Jos se romahtaa, alkuperäinen luku mittasi sitä, että molemmat kasvavat.

Sama koskee 12 vuoden ”optimaalista viivettä”.

Ja herkin kohta on AMOC-hypoteesi. Raportti testaa Keski-Atlantin selänteen vulkaanisen ja geotermisen aktiivisuuden viivästettyä vaikutusta viiveillä 0–20 vuotta ja raportoi parhaan tuloksen ($r = 0,263$, 10 v viive).

Kaksikymmentäyksi testiä, joista paras poimitaan, ilman monivertailukorjausta. **Se ei kestä vertaisarviointia** – ja se on juuri se osa, johon hyökätään ensin, ja jonka mukana muu voi mennä.

Mikä kestää ja mikä ei

Lämpeneminen +1,92 °C ja asemakohtaiset arvot	kestää
Klusterointi ja ANOVA-tulokset	kestää
Ilmastovyöhykkeen siirtymä kilometreinä	kestää (kertoimen karkeus huomioiden)
Svalbardin poikkeuksellinen lämpeneminen	kestää
Arktinen vahvistuminen $R = 0,45$	<i>ei kestä, lasketaan uudelleen</i>
CO ₂ -korrelaatio $r = 0,61$	<i>ei kestä ilman detrendausta</i>
Optimaaliset viiveet (12 v, 8 v, 0 v)	<i>ei kestä</i>
VGI/AMOC-hypoteesi	<i>eksploraatiivinen, ei tulos</i>

Taulukko 4. Arvio siitä, mitkä tulokset selviävät korjauksesta.

Huomionarvoista on, että kestävät tulokset ovat niitä, jotka perustuvat suoraan mitattuun lämpötilaan. Ne eivät riipu koordinaattivalinnasta eivätkä korrelaatiomenetelmästä – asema lämpeni sen verran kuin lämpeni, riippumatta siitä mihin ryhmään se luokiteltiin.

Kaatumat tulokset ovat kaikki sellaisia, joissa mittaustuloksesta on yritetty päätellä *syytä*. Se on sarjan toistuva opetus uudessa muodossa: **mittaus kestää, tulkinta kaatuu.**

6. Mitä tästä opitaan

1. Suuri aineisto ei suojaa metodivirheeltä. Kolme miljoonaa havaintopistettä ei tee $r = 0,61$:stä merkityksellistä, jos molemmat sarjat nousevat. Aineiston koko ja päätelmän pitävyys ovat eri asioita.

2. Sisäinen ristiriita on paras virheenilmais. Arktisen vahvistumisen virhe oli löydettävissä ilman ulkopuolista tietoa – klusteritulos ja R -arvo olivat samassa dokumentissa ja sanoivat eri asian. Se olisi pitänyt huomata ennen julkaisua.

3. Ja varasarvo on hiljainen. Koordinaatti 60,0 ei kaada ajoa eikä tuota virheilmoitusta. Se tuottaa tuloksen,

joka näyttää oikealta. Tämä on sama havainto kuin muissa tämän sarjan katsauksissa: *vaarallisin virhe on se, joka ei näy virheenä*.

4. Ja se, mikä silti pätee. Pohjolan ilmasto on siirtynyt kolmesataa kilometriä etelään kahdeksassakymmenessä vuodessa. Se luku ei ole näiden virheiden varassa, ja se on tämän katsauksen ainoa varsinainen tulos.

7. Rajoitteet

Tämä katsaus ei ole uusi analyysi vaan tiivistelmä ja virhearvio. Luvut ovat maaliskuun 2026 raportista sellaisenaan.

Alkuperäistä ajoa ei ole toistettu tätä katsausta varten, joten arvio siitä, mitkä tulokset kestävät korjauksen, on päättelyä eikä toteennäytetty. Korjattu ajo on kesken.

ERA5 on uusanalyysi eikä havaintosarja, ja varhaisen jakson havaintotiheys on nykyistä pienempi.

Siirtymäkerroin 150 km/°C on havainnollistus. Se ei ota huomioon meren läheisyyttä, korkeutta eikä paikallisilmastoa, ja se yliarvioi siirtymää rannikolla.

Kirjoittaja ei ole ilmastotutkija, eikä tätä katsausta ole vertaisarvioitu.

8. Johtopäätökset

- 1. Pohjola on lämmennyt 1,92 °C kahdeksassakymmenessä vuodessa**, ja lämpeneminen on jakautunut hyvin epätasaisesti.
- 2. Suomalaisten kaupunkien ilmasto on siirtynyt 215–315 kilometriä etelään.** Svalbardilla siirtymä on 708 kilometriä ja ilmastonopeus yli kaksisataa kilometriä vuosikymmenessä.
- 3. Alueiden väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä** ($p < 10^{-11}$ molemmissa testeissä). Ilmastomuutos ei ole tasainen ilmiö vaan hyvin epätasainen.
- 4. Alkuperäisessä raportissa on kolme virhettä:** 59 aseman koordinaattien varasarvo, arktisen vahvistumisen sisäisesti ristiriitainen laskenta ja detrendaamattomista sarjoista lasketut pakotekorrelaatiot.
- 5. Lämpötilaan perustuvat tulokset kestävät korjauksen. Syyn päättelyyn perustuvat eivät.**
- 6. Ja vaarallisin virhe oli se, joka ei näkynyt virheenä.** Koordinaatti 60,0 ei kaatanut ajoa vaan tuotti tuloksen, joka näytti oikealta.

Tiivistettynä: kahdeksassakymmenessä vuodessa Joensuun ilmasto on siirtynyt kolmesataa kilometriä etelään ja Sveagruvan seitsemäsataa. Ne luvut pitävät. Se, mitä yritin sanoa niiden syistä, ei pidä yhtä hyvin – ja tämä katsaus on olemassa siksi, että se on parempi sanoa itse kuin odottaa että joku muu sanoo sen.

Lähde

- [1] J. Jukola: *Nordic climate 1944–2023 – an integrated analysis of forcings, cycles and climatic shifts* (7.3.2026, 369 s., englanniksi). ERA5-uusanalyysi 102 asemalta; skripti `heatmapped_70.py`, Python 3.12.9. Koko raportti liitteineen ja asemakohtaisine datalehtineen saatavissa pyynnöstä.

Korjaustilanne. Korjattu ajo on kirjoitushetkellä kesken. Se sisältää asemakoordinaattien tarkistuksen, arktisen vahvistumisen laskennan suhteessa globaaliin lämpenemiseen, pakotekorrelaatioiden uudelleenlaskennan detrendatuista ja differoiduista sarjoista sekä monivertailukorjauksen viiveskannauksiin. Kun se valmistuu, tästä katsauksesta julkaistaan versio 2.0, jossa on erotustaulukko: mikä luku muuttui, kuinka paljon ja miksi.

Suhde muihin katsauksiin. Tämä katsaus käsittelee koko vuotta ja koko Pohjolaa. Talven ja Suomen rannikon osalta tarkempi tarkastelu on katsauksessa *Nollan väärällä puolella* (20.8.2026), joka perustuu erilliseen, riippumattomaan ERA5-ajoon kuudesta rannikkopisteestä 86 talven jaksolla.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Hän ei ole ilmastotutkija. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa. Aineisto, skripti ja laskelmat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.